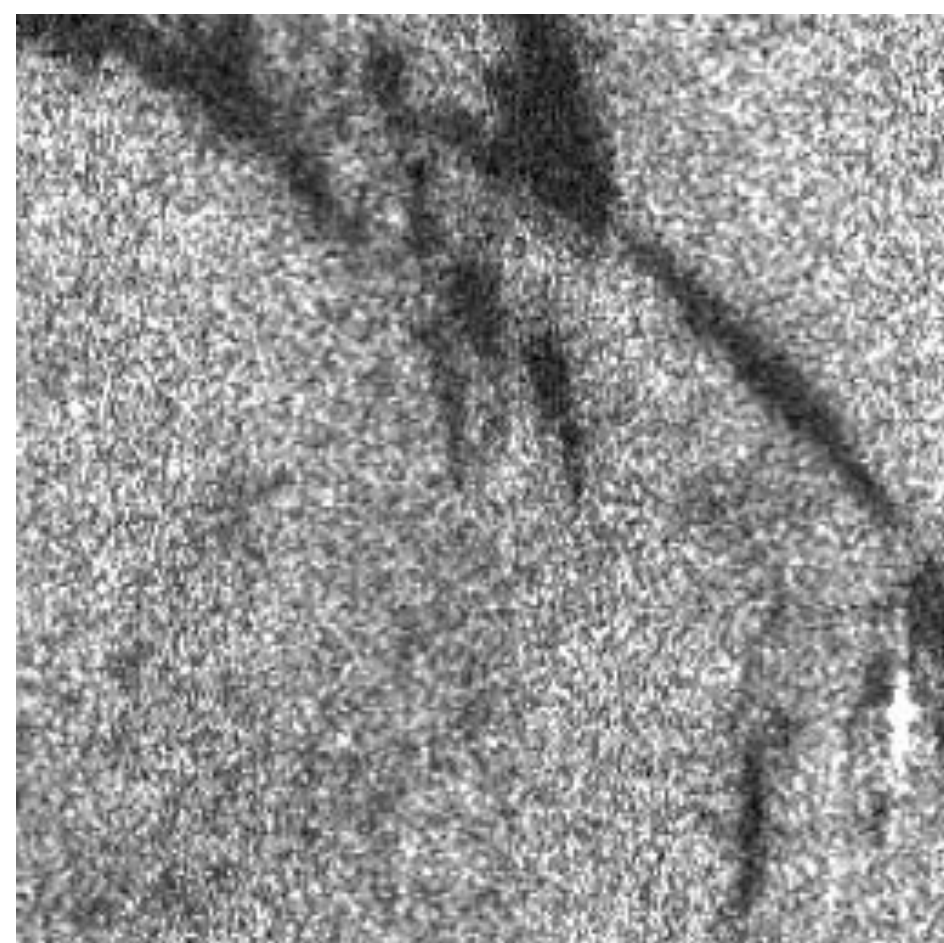


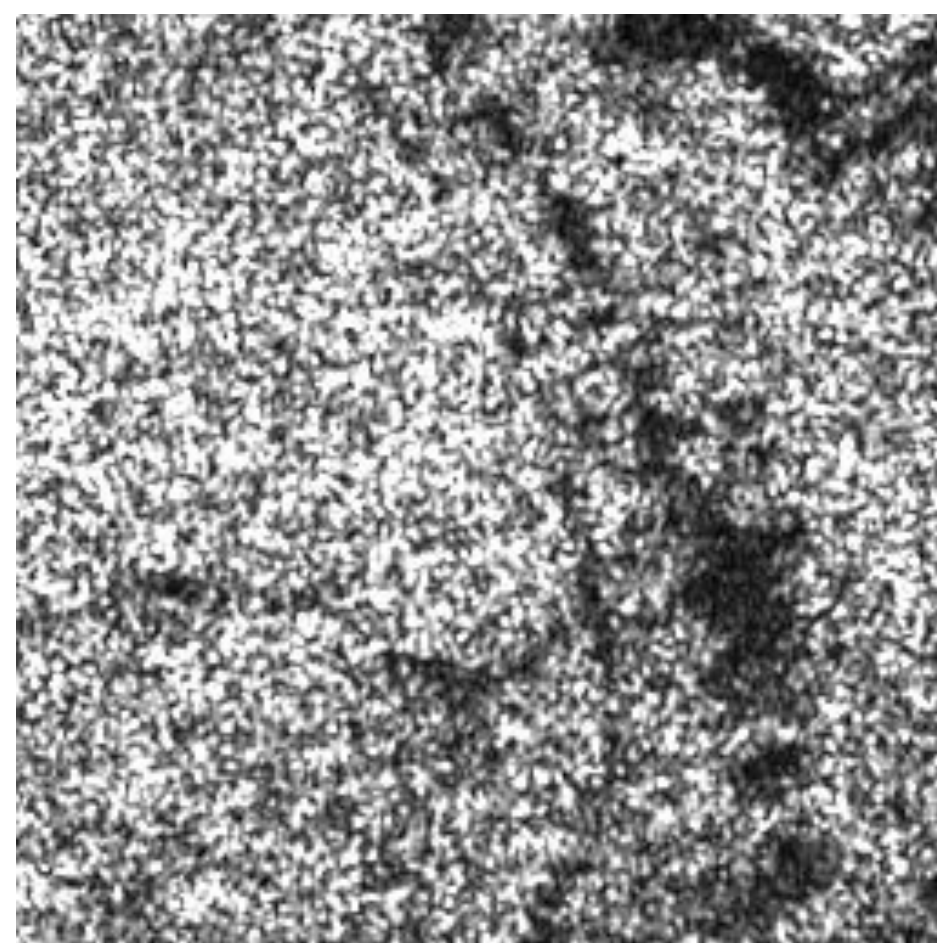
Metodologia

Quantificação do Ruído

- Hipótese inicial: Ruído Sal e Pimenta

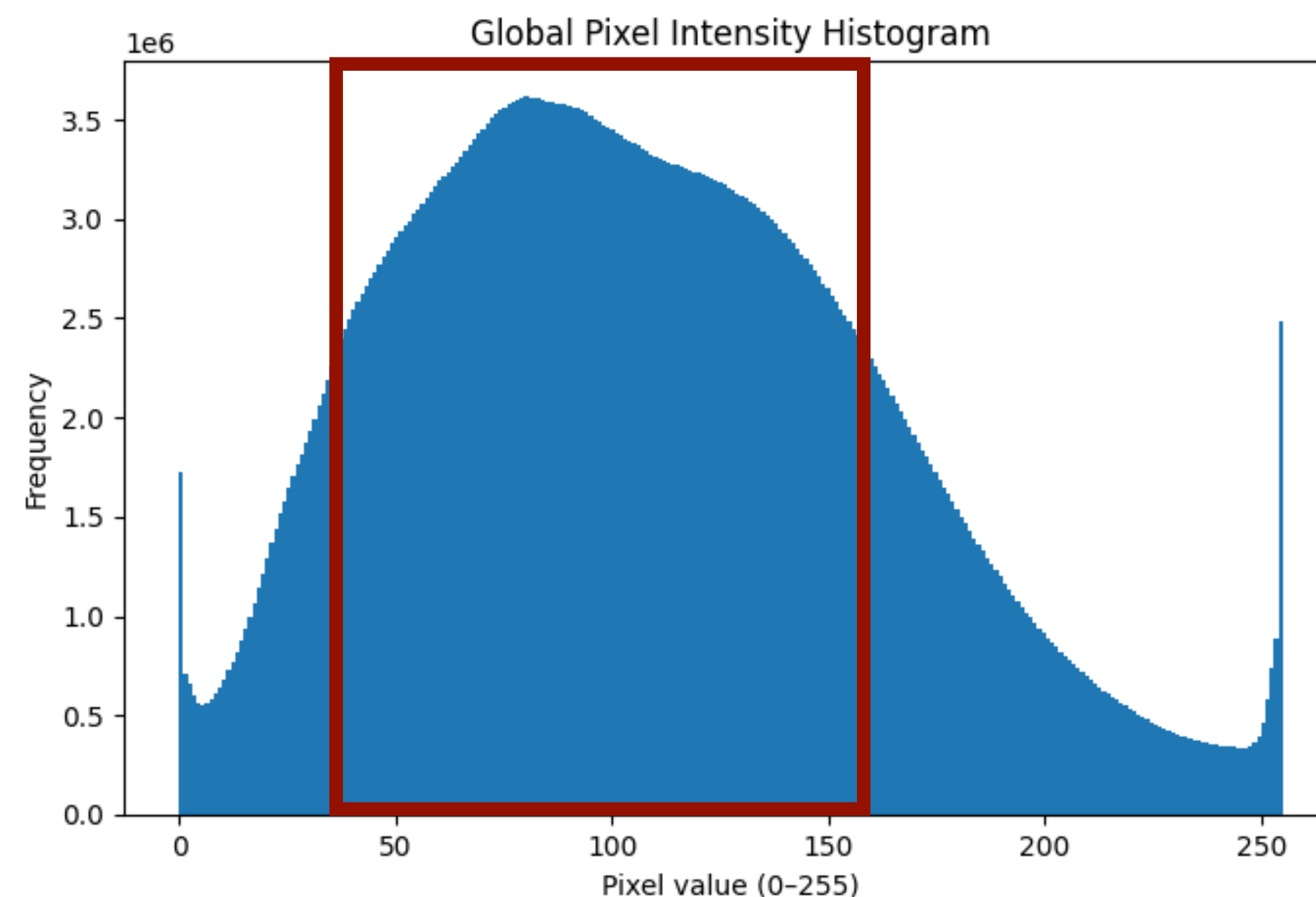


ALOS PALSAR



Sentinel-1A

- Análises globais

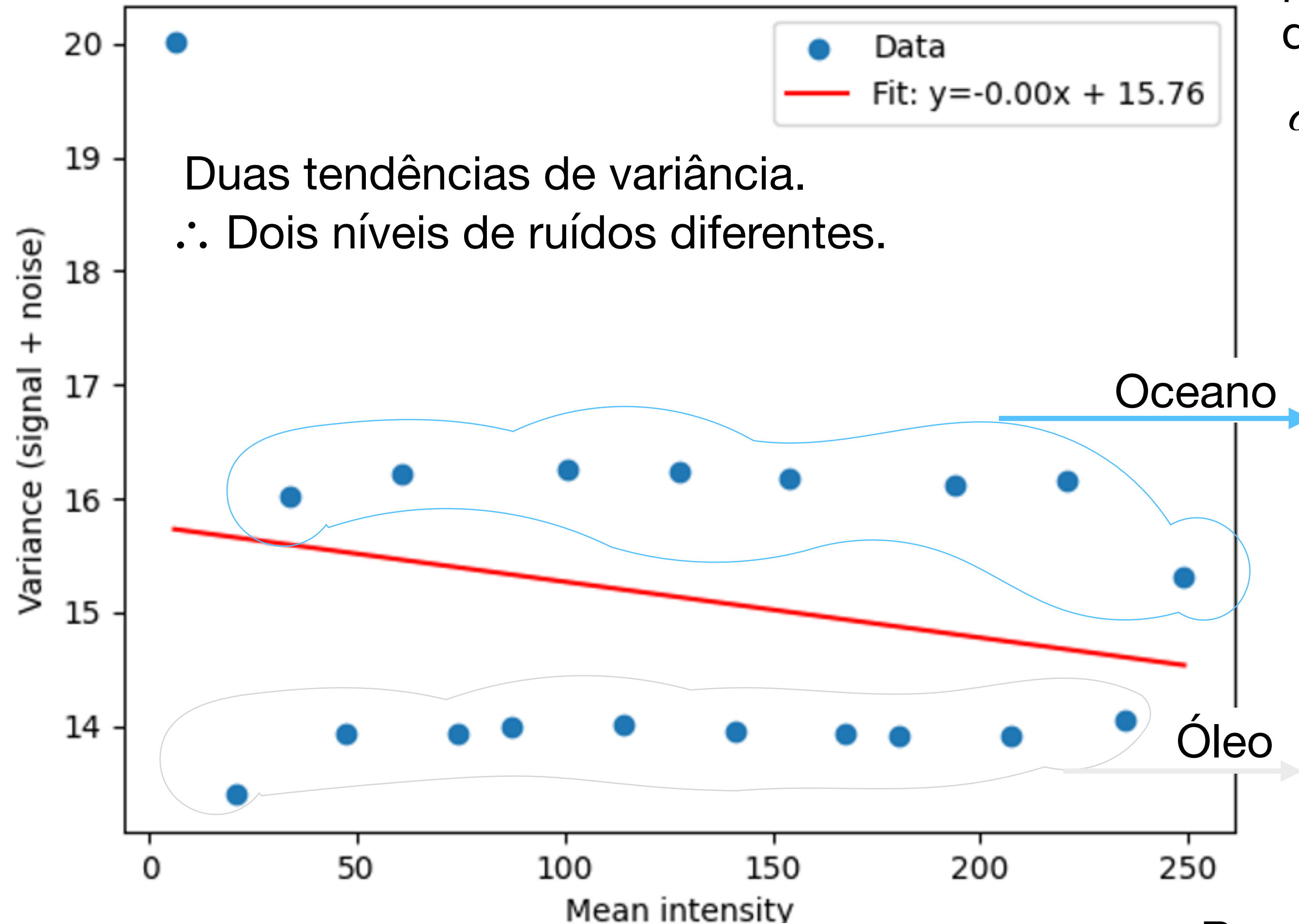


Histograma de 256 agrupamentos representando a intensidade do pixel, que varia entre $[0, 255]$, abrangendo toda a escala de cinzas das 6455 figuras selecionadas.

Grande maioria dos pixels com valores entre 40 e 150. Necessidade de filtragem e binarização evidente.

Metodologia

Quantificação do Ruído

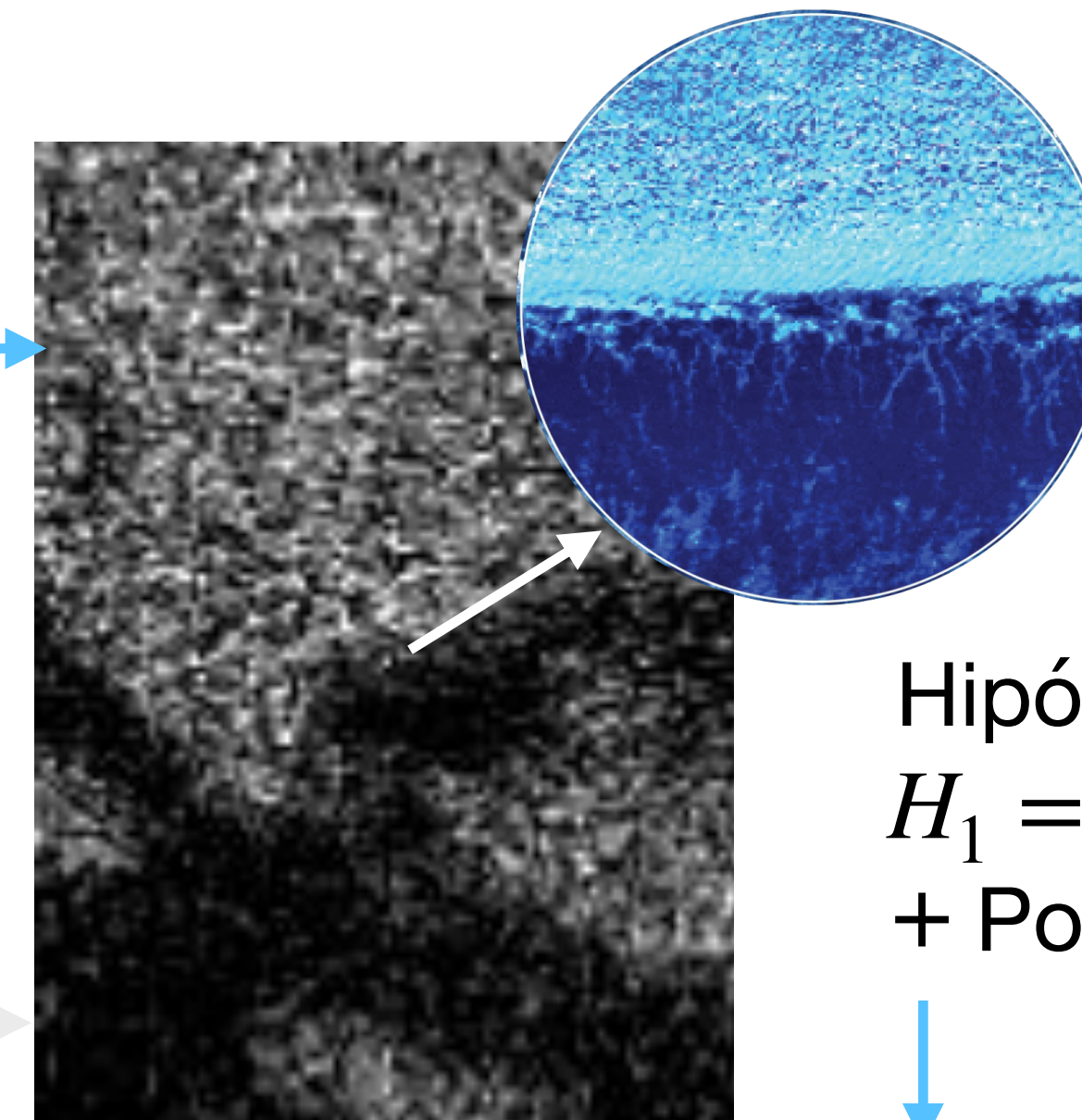


Variância considerável observada entre os 20 subgrupos gerados por **superfície** se mantém praticamente **constante**, mesmo com o aumento da intensidade média dos pixels.

$$\sigma_{\text{Oceano}} \approx 16.1$$

$$\sigma_{\text{Óleo}} \approx 13.9$$

$\therefore \sigma_g$ Alta e constante por grupo.



$$I_g = S_g + n_g$$

Hipótese:

$$H_1 = n_g(i, j) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) + \text{Poisson}(\lambda(i, j))$$

Variância inconstante

Variância constante

Resultado: H_1 assumida pelo método de Immerkaer.

(Extra) Metodologia

Teste validação para composição do ruído

$$I_g = S_g + n_g$$

$$H_0 = n_g(i, j) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) + \text{Poisson}(\lambda(i, j))$$

Assumindo parte do ruído Poisson aplicamos a transformação de Anscombe para estabilizar a variância:

$$Z(i, j) = 2\sqrt{I(i, j) + \frac{3}{8}}$$

Sob essa transformação, espera-se que:

$$Z(i, j) \approx \mathcal{N}(2\sqrt{\lambda(i, j)}, 1)$$

Testa-se:

$$H_0 : \text{Var}(Z(i, j)) = \sigma^2 \approx 1 \quad \forall (i, j)$$

$$H_1 : \text{Var}(Z(i, j)) \neq \text{constante}$$

A transformação de Anscombe é aplicada para estabilizar a variância de ruído Poisson, aproximando-o de ruído Gaussiano com variância constante. Em seguida, o estimador de Immerkaer é utilizado para estimar o desvio padrão do ruído a partir da resposta de um filtro Laplaciano.

Estimador de Immerkaer

$$\hat{\sigma} = \frac{\sqrt{\pi/2}}{6(M-2)(N-2)} \sum_{i=2}^{M-1} \sum_{j=2}^{N-1} |F(i, j)|$$

Resultado:

$$\text{Var}(Z) \approx 1.57; \text{Var}(Z) > 1;$$

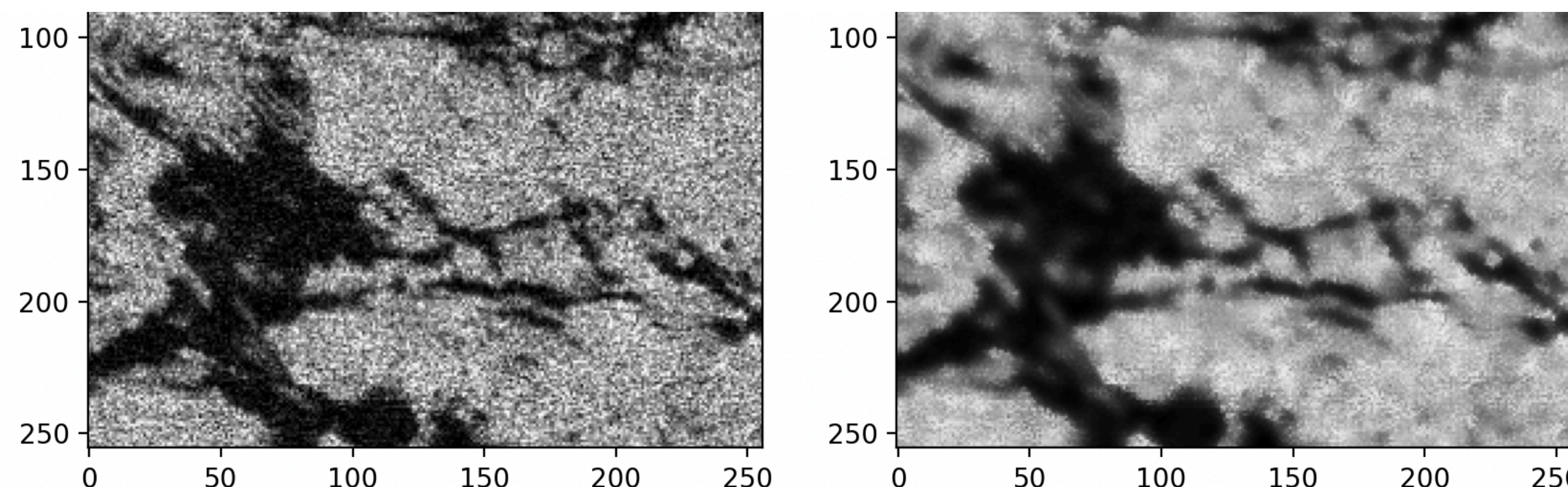
Portanto ruído não apenas Poisson nem Gaussiano.

Rejeita-se H_0 para o teste de Immerkaer e H_1 para nossa hipótese inicial

(Extra) Metodologia

Filtro Bilateral

O Filtro Bilateral é uma técnica projetada para suavizar a imagem preservando ativamente os seus contornos .



Suavização depende de:

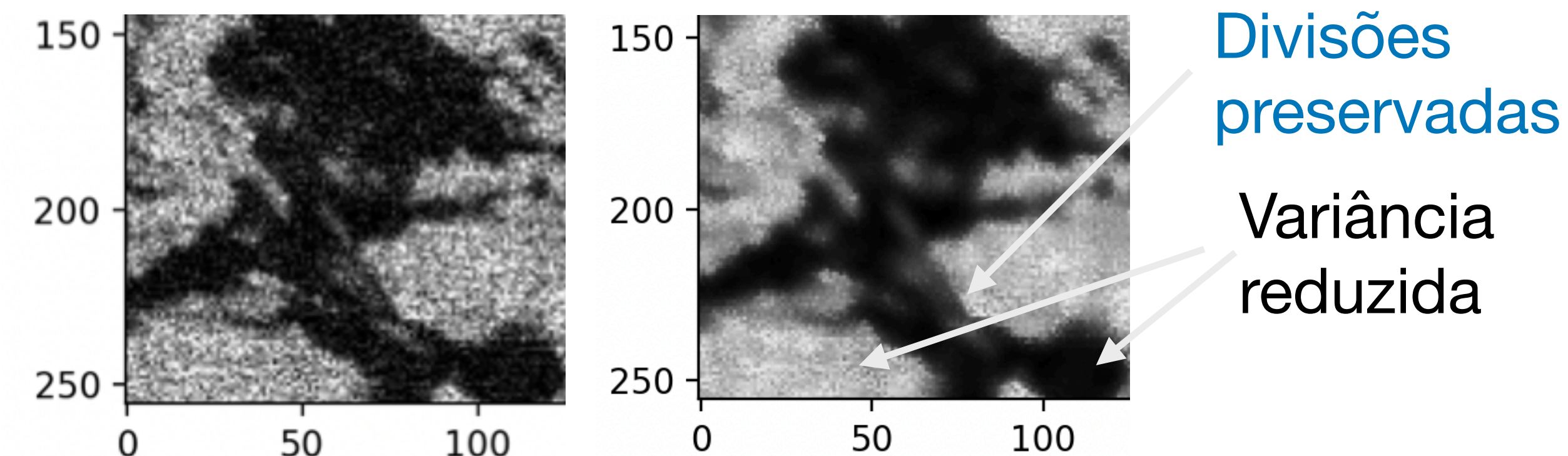
- distância espacial (pixels vizinhos)
- **diferença de intensidade** (similaridade)

Dentro de cada região (mesma variância) → reduz ruído
 Entre regiões (variâncias diferentes) → preserva contraste

$$BF[I]_p = \frac{1}{W_p} \sum_{q \in S} G_{\sigma_s}(\|p - q\|) \underbrace{G_{\sigma_r}(\|I_p - I_q\|)}_{\text{Diferencial}} I_q$$

Normalization Space Weight Range Weight

Reduz peso quando intensidades são diferentes



Trata:

$$n_g(i, j) \sim \underbrace{\mathcal{N}(0, \sigma^2)}_{\text{Ruído Gaussiano pois espalha valores localmente}} + \underbrace{\text{Poisson}(\lambda(i, j))}_{\text{Ruído Poisson pois é dependente da intensidade (regiões mais claras} \rightarrow \text{mais variância)}}$$

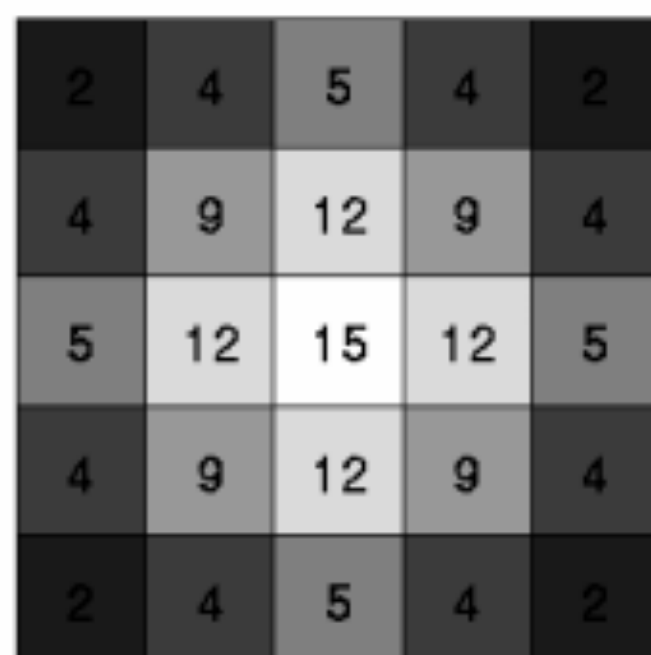
(Extra) Metodologia

Filtro Gaussiano

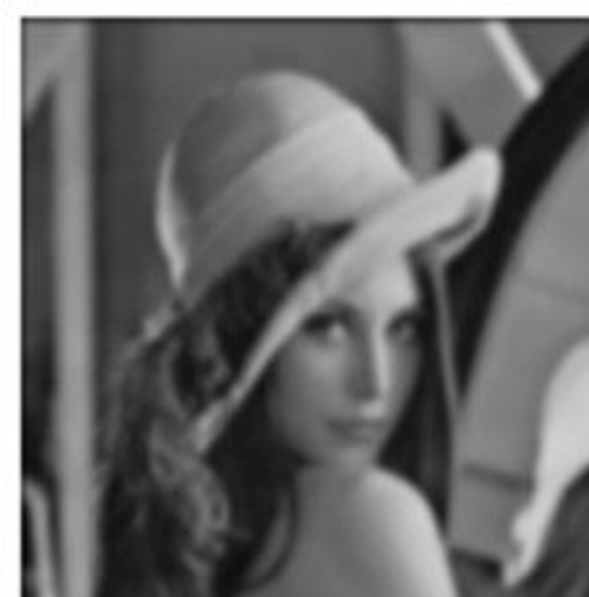
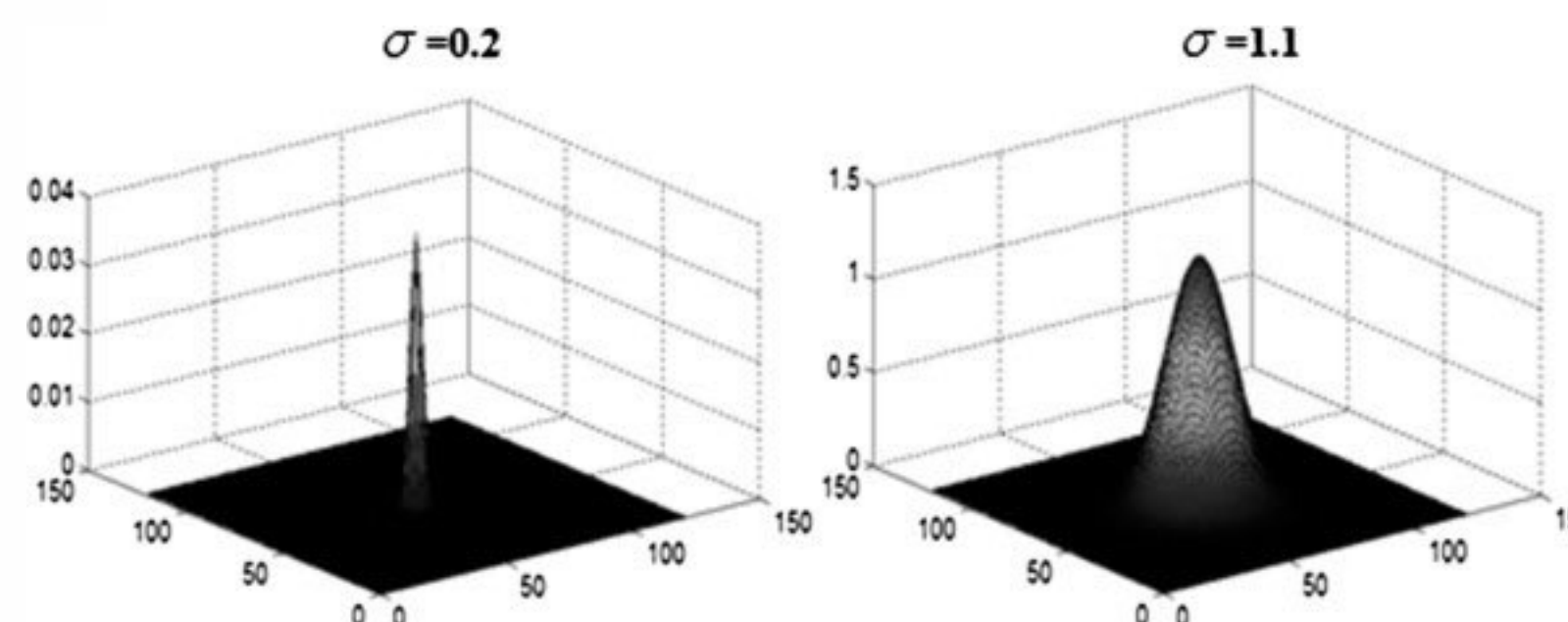
O filtro Gaussiano aplica uma suavização na imagem por meio do cálculo de uma média ponderada dos pixels vizinhos.

Pixels do centro da vizinhança: recebem maior peso,

Pixels distantes do centro da vizinhança: recebem gradualmente menor peso, seguindo uma distribuição normal.



Representação discreta da função Gaussiana em uma matriz de duas dimensões.

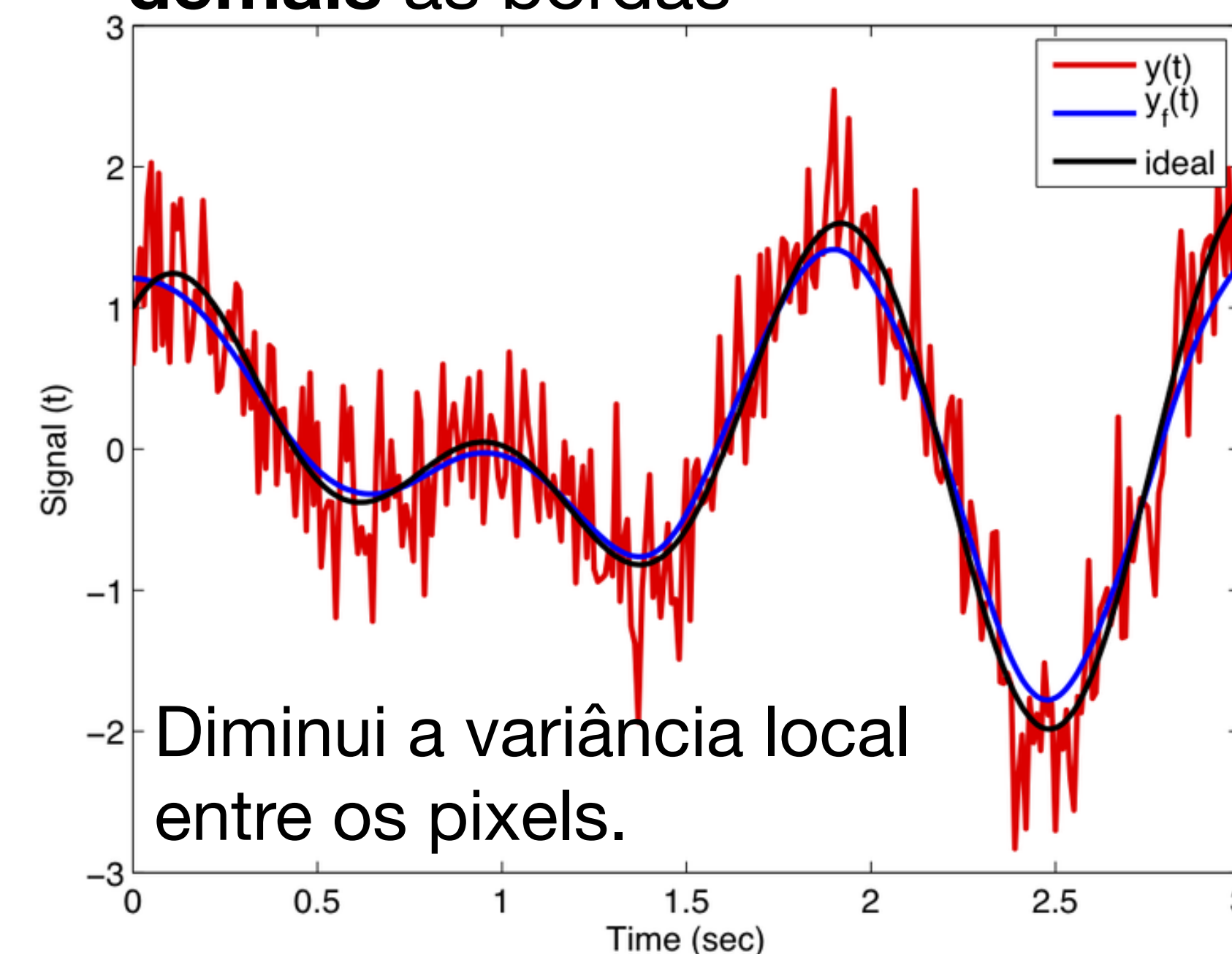


A evidência do ruído gaussiano aditivo observado indica que a utilização do filtro gaussiano pode diminuir $n_{\text{Oceano} + \text{Óleo}}$ por meio da suavização.

$$n_g(i, j) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) + \text{Poisson}(\lambda(i, j))$$

Problema:

Trata apenas esse! **Suaviza demais as bordas**



(Extra) Metodologia

Filtro de Média (Blur)

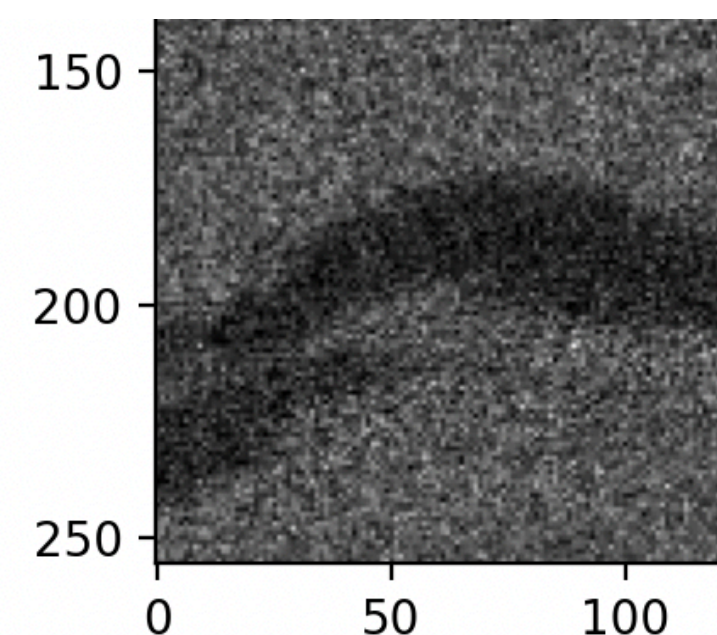
Opera pelo cálculo da média aritmética de todos os pixels dentro de uma determinada vizinhança

Vantagens:

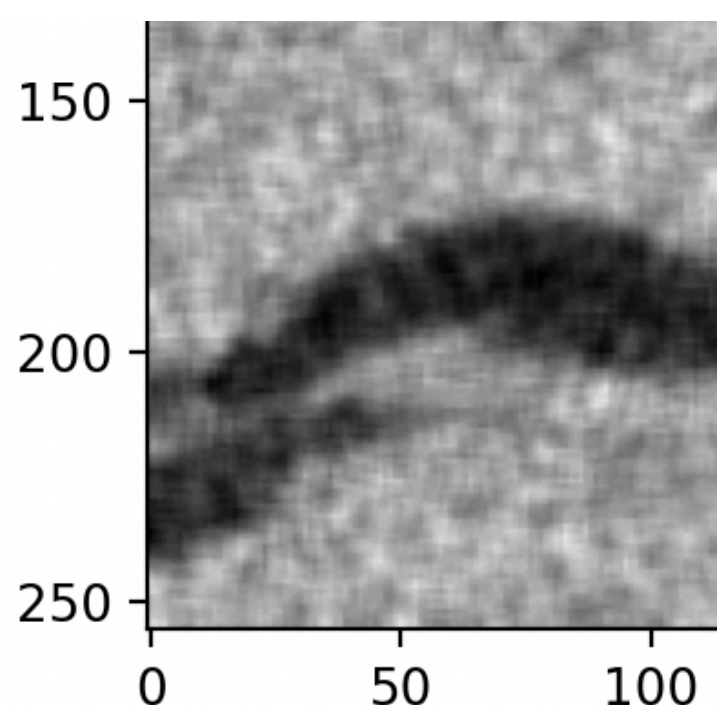
- Reduz as diferenças bruscas de intensidade entre os pixels próximos e diminuindo o ruído global

Desvantagens:

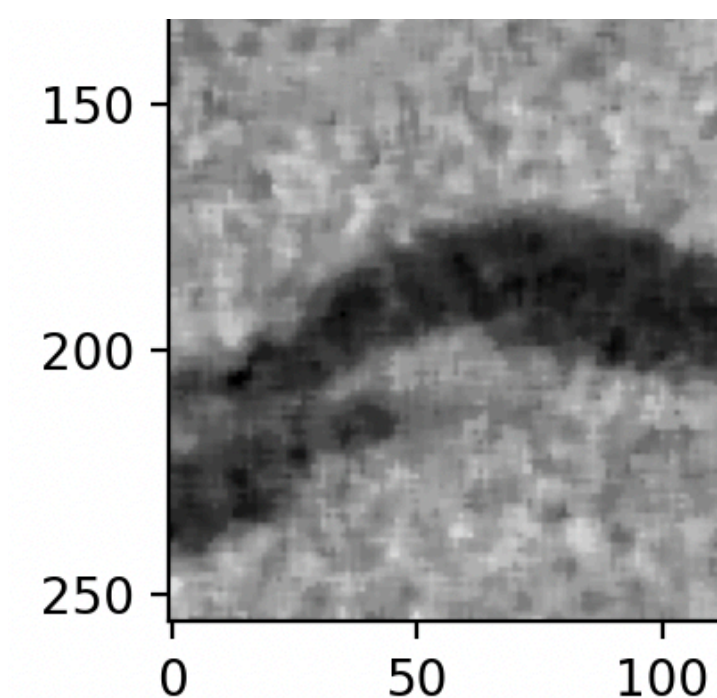
- Borrando a imagem inteira de maneira uniforme
- ∴ Degrada as delimitações e detalhes geométricos da imagem



Original



F. Blur



F. Mediana

Filtro de Mediana

O Filtro de Mediana atua substituindo o valor de cada pixel pela mediana das intensidades dos pixels ao seu redor.

Vantagens:

- Diminui ruído ⁿOceano + Óleo
- sem borrar tanto a divisa.
- Lida bem com outliers
- Não Parametriza o ruído

$$\cancel{n_g(i, j) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) + \text{Poisson}(\lambda(i, j))}$$

Desvantagens:

- Não leva em conta a diferença das intensidades entre classes.
- ∴ Dificuldade de separar as classes (Oceano e Óleo)